1 《数据结构高级 Issue71 合成回归》教学单元设计：建立图的邻接表示并推演 DFS 与 BFS

课程名称	数据结构高级 Issue71 合成回归	**授课专业**	高职计算机应用技术专业	**授课对象**	高职二年级学生
单元名称	′	**任务名称**	建立图的邻接表示并推演 DFS 与 BFS	**学时**	2

学情分析	**学生基础**	**问题呈现**	**对策**
	1. 能够读取顶点和边的表格，并按给定字母标记相邻顶点。 2. 接触过顺序表格整理，但尚未稳定记录遍历过程中的访问状态。	1. 容易把经过某条边和图整体连通性混为一谈，误判单边删除会产生孤立分量。 2. 从 D 先约定邻居顺序，结果会因访问次序不同而无法复现。	1. 先把边表转成按字母排序的邻接表，再用路径和已访问集合逐步复核。 2. 分别检查任意单边删除与指定双边删除的连通分量，避免凭图形直觉下结论。
教学内容	1. 固定无向图：顶点 A–E，边 AB ′AC ′BC ′CD ′CE ′DE；每条边在邻接表两端登记。 2. 按字母序建立邻接表：A—B,C；B—A,C；C—A,B,D,E；D—C,E；E—C,D。 3. 从 D 开始且邻居按字母序，递归 DFS 为 D→C→A→B→E，队列 BFS 为 D→C→E→A→B。 4. 每次删除一条边后图仍连通；删除 CD CE 后，连通分量为 {A,B,C} {D,E}。		
	素质目标(含思政目标)	**知识目标**	**能力目标**

教学目标	1. 用图的明确约定和可复现路径支持判断，不以直觉替代边集核验。 2. 发现遍历分歧时回到邻居顺序和访问记录说明并修订结果。	1. 说明无向边在邻接表中的双端登记规则，以及邻居顺序对遍历结果的影响。 2. 区分单边移除后的替代路径与移除边集后的连通分量。	1. 从边表构造按字母序排列的邻接表，并用度数总和核对六条无向边。 2. 按固定邻居顺序推演 DFS、BFS，并给出删边后的连通性证据。

教学重点	1. 无向图的邻接表双端登记与固定邻居顺序下的 DFS/BFS 推演。	**突出方法**	1. 先逐边检查对称登记，再逐步记录访问集合或队列。
教学难点	1. 区分一次边移除与一组边移除对图连通性的不同影响。	**破解方法**	1. 用替代路径检验单边移除，用连通分量清单检验指定双边移除。
教学策略与方法	1. 边表到邻接表的任务推演 2. DFS/BFS 过程演示与同伴复核		
教学资源	1. A–E 顶点与边卡片 2. 邻接表及 DFS/BFS 过程记录单		
参考文献	1. 李学刚：《数据结构（C 语言描述）（第 3 版）》，高等教育出版社，2022。		

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	2.5	按时到课并提交课前邻接表预习单，图例与顶点集合一致
	专注度（3）	2.5	能沿示范逐步核对边表与邻接表中的六条无向边
	参与度（4）	3.5	在排序访问讨论中说明先访问 C 再访问 E 的依据
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	按图例标注无向边，不把边的两个方向重复计作两条边
	职业价值观（5）	4.5	用连通分量结果复核结论，发现与口头判断冲突后及时更正
	职业伦理（5）	4.5	保留遍历起点和邻居顺序，使同伴能够复现记录结果
	行为习惯、环境维护（5）	4.5	邻接表按字母顺序整理，并在提交前检查对称关系和度数和
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	完成课前图结构预读，能指出邻接表适合表达稀疏关系的原因

			课中讨论、答题等（10）	9	围绕删边是否断连提出反例，并用实际路径解释单边删除仍连通
			课后作业（10）	9	课后提交 DFS 与 BFS 访问序列，附邻居顺序和队列记录
		能力达成度（40）	实操实训情况（25）	21.5	准确写出 A 至 E 五个顶点及 AB、AC、BC、CD、CE、DE 六条边
			成果展示（10）	9	展示删除 CD 与 CE 后的两个连通分量，并说明 D、E 仍相连
			后续改进拓展（5）	4.5	依据互评补齐图的存储表，并更正单条边删除即可断连的判断

教学实施

课前

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备 10min 线上	1. 根据给定顶点和边表预填相邻关系，标出还需确认的遍历顺序。	1. 发布 A–E 的边表和预习单，提示记录无向边的表示规则。	1. 提交预习单，并圈出一组需要教师确认的相邻顶点。	带着边表中的疑点进入邻接表示与遍历推演。

课中

任务导入 10min 线下讨论	1. 提出维护人员删除一条链路后要判断网络是否分裂的问题。	1. 展示固定边集，追问“删任意一条边是否都会产生未访问分量”。	1. 先独立写下判断，再指出需要检查的顶点和路径。	把图的连通性结论转为可被复核的问题。
方法示范 15min 板书演示	1. 示范无向边写入两个端点的邻接表，并按字母序排列邻居。	1. 用 D 起点演示 DFS 的递归回溯和 BFS 的队列入队	1. 同步记录每一步的当前顶点、邻	说明固定的邻居次序如何得到可复现的遍历序列。

		/出队。	居次序和访问集合。	
任务实施 25min 小组研讨	1. 小组把 AB、AC、BC、CD、CE、DE 转成邻接表并检查对称性。	1. 表，追问一条无向边是否在两端都登记。	1. 完成五行邻接表，核对度数总和为 12，并交叉检查每条边。	以邻接表和度数核验检验存储表示是否忠实于边集。
变式核验 10min 个人推演	1. 逐一假设移除六条边中的一条，尝试从 D 到达其余顶点。	1. 要求学生把“仍连通”的结论写成具体路径，而非凭图形直觉判断。	1. 选择最容易误判的一条边，写出删除后的替代路径。	核验任何单边删除后仍可连通，并留下可复查路径。
图遍历推演 15min 小组实训	1. 分别从 D 执行 DFS、BFS，且每次按邻居字母序选择。	1. 检查 DFS 回溯位置和 BFS 队列变化，指出跳过邻居的依据。	1. 提交两条访问序列和逐步的栈/队列记录。	形成 DFS D→C→A→B→E BFS D→C→E→A→B 的过程证据。
组间互评 5min 同伴互评	1. 交换图分析单，按边集、邻居序、访问序列、连通性四项互审。	1. 收集一处序列分歧，要求双方回到当前邻居表定位原因。	1. 标注一处可复现的正确证据或一项需要修正的记录。	用同一输入和明确顺序定位遍历差异。
课堂小结	1. 对比删除一条边与同时	1. 总结边集、邻接	1. 口头说明	确认结论由当前图

10min 线下讨论	删除 CD、CE 后的连通分量。	表、遍历过程和连通性之间的核验链。	单边删除仍连通，并写出双边删除后的两个分量。	的边集推出，不把错误反例带入后续课。
课后				
课后完善 15min 线上	**1. 依据互评修订图分析单，并附两种遍历序列的顺序约定。**	1. 发布补充要求：将每条无向边与邻接表中的两个登记位置对应。	1. 提交修订版和一条单边删除后的替代路径。	将课堂核验落实到可复查的图分析成果。

教学反思	**教学效果**	合成回归课以固定边集检查邻接表和遍历顺序；需重点观察学生能否用替代路径修正单边删除的连通性判断。
	特色创新	用一次边移除和双边移除的对照，把遍历过程、存储表示和连通分量核验放进同一张图分析单。
	诊断改进	若小组仍按图形直觉判断连通，应在下一轮加入边表标注，要求先写路径再报告分量。